

누구나 쉽게 이해하는 NumPy 핵심 수학 개념 가이드

복잡한 공식을 없애고 한글 도식, 시각 자료, 직관적 비유로 배우는 데이터 기초 수학 원리

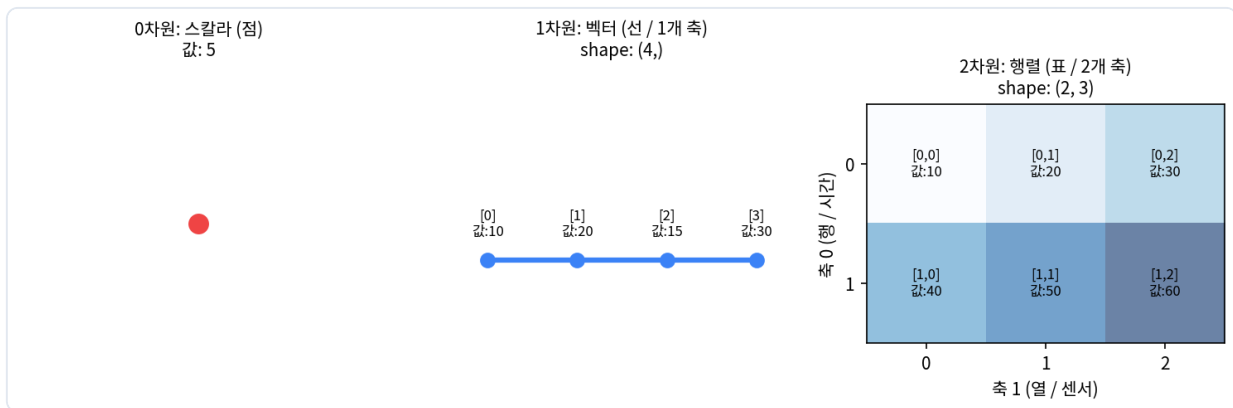
1. 차원(Dimension), 스칼라, 벡터, 행렬 완벽 이해하기

📌 차원이란? "위치를 가리킬 때 필요한 주소(숫자)의 개수"

수학에서 '차원'은 어렵게 느껴지지만, 실제로는 "물건의 위치를 정할 때 숫자가 몇 개 필요한가?"의 문제입니다.

🏠 직관적인 실생활 비유:

- **0차원 (스칼라, 점):** "온도가 25도야!"처럼 **단 하나의 숫자**로 표현되는 값입니다. 방향도 줄도 없습니다.
- **1차원 (벡터, 한 줄로 서기):** 출석번호처럼 **"몇 번째 학생!"** 하고 한 번만 말하면 위치가 정해지는 선(Line) 형태입니다.
- **2차원 (행렬, 교실 책상 배치):** **"3분단(열) 2번째 줄(행) 학생!"**처럼 두 개의 숫자(행, 열)가 있어야 위치가 정해지는 표(Table) 형태입니다.

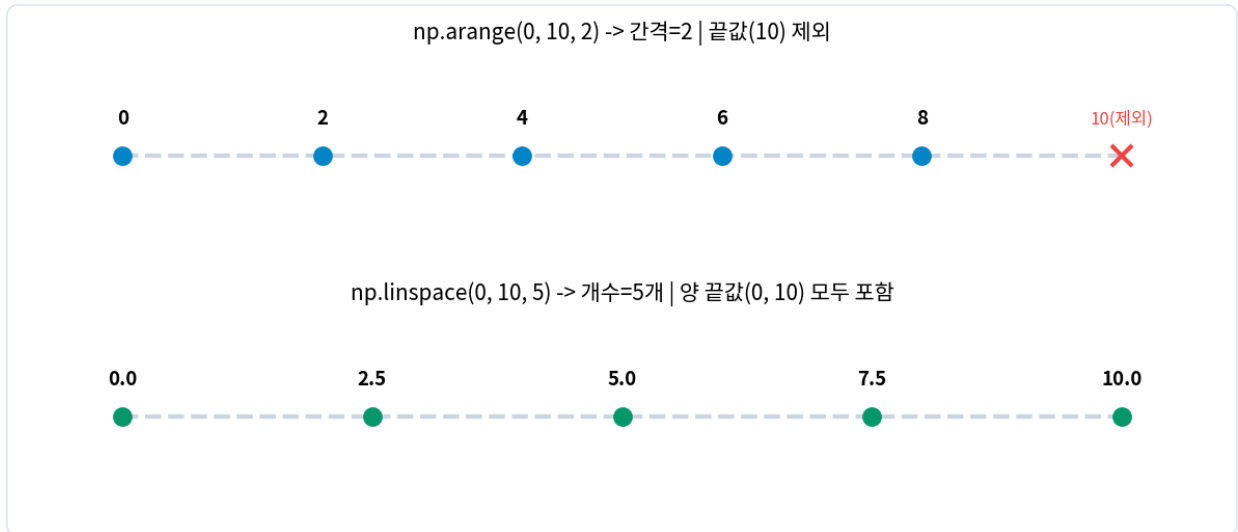


용어	수학적 형태	NumPy 형태 (`shape`)	실제 예시
스칼라 (Scalar)	0차원 (하나의 값)	`()` (빈 튜플)	체온 측정값 36.5
벡터 (Vector)	1차원 (한 줄 나열)	`(4,)` (원소 4개)	하루 시간별 체온 [36.5, 36.6, 37.0, 36.4]
행렬 (Matrix)	2차원 (가로·세로 표)	`(2, 3)` (2행 3열)	학생 2명의 국어/영어/수학 성적 표

2. 숫자 나누기: 간격 기준 (arange) vs 개수 기준 (linspace)

📌 수직선으로 보는 구간 생성 법칙

숫자를 자동으로 나열할 때 `arange`와 `linspace`는 목적이 완전히 다릅니다. 수직선 도식으로 차이를 확인해 봅시다.



🔑 비유로 정리하기:

- `np.arange(0, 10, 2)`: "2cm 간격으로 눈금을 그려라!" (간격 중심). 단, **끝 숫자 10은 포함하지 않고 8에서 멈춥니다.**
- `np.linspace(0, 10, 5)`: "0부터 10까지 빵을 5조각으로 똑같이 나눠라!" (개수 중심). **양 끝 숫자 0과 10이 모두 포함됩니다.**

3. 수치형 데이터: 정수(int)와 실수(float) 및 절삭 원리

📌 컴퓨터는 소수점을 어떻게 버리는가? (Truncation)

수학에서는 소수점을 정수로 만들 때 주로 반올림을 쓰지만, 프로그래밍 언어에서 `astype(int)`는 소수점을 그냥 싹둑 잘라내는 **'버림(절삭)'**을 합니다.

```
# 실수를 정수로 바꿀 때 발생하는 현상
arr = np.array([10.1, 15.9, 20.8])
print(arr.astype(int))
# 출력: [10 15 20] (15.9가 16이 되지 않고 15가 됨!)
```

4. 행렬 재배치(Reshape)의 보존 법칙

블록 개수는 변하지 않는다 (size 보존)

1차원으로 늘어난 12개의 장난감 블록을 직사각형 모양으로 고쳐 쌓을 때, 총 개수가 12개라는 사실은 바뀌지 않습니다.

원래 총 개수(12) = 새로운 행 크기 $\times$ 새로운 열 크기

-  가능한 형태: $1 \times 12, 2 \times 6, 3 \times 4, 4 \times 3, 6 \times 2, 12 \times 1$
-  불가능한 형태: $3 \times 5 = 15$ (개수가 안 맞아서 오류 발생!)